1 부정적분

(1) $F'(x)=f(x)$일 때, $F(x)$를 $f(x)$의 부정적분이라고 하며

$$\int f(x)dx=F(x)+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

(2) 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 부정적분

① n이 양의 정수일 때

$$\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$$

(단, C는 적분상수)

② $\int 1dx=x+C$ (단, C는 적분상수)

(3) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

① $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$

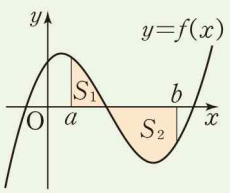
(단, k는 0이 아닌 실수이다.)

② $\int\{f(x)+g(x)\}dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$

③ $\int\{f(x)-g(x)\}dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$

2 정적분

(1) 정적분: 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형 중 $f(x)\geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x)\leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 할 때, S_1-S_2를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 정적분이라고 하며, 기호



$\int_a^b f(x)dx$로 나타낸다.

① $a=b$이면 $\int_a^b f(x)dx=0$

② $a>b$이면 $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

(2) 함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x) \text{ (단, } a<x<b)$$

(3) 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$$

(4) 정적분의 성질

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 임의의 세 실수 a, b, c를 포함하는 닫힌구간에서 연속일 때

① $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx$ (단, k는 실수이다.)

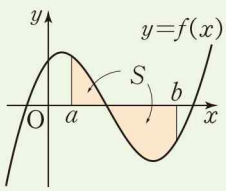
② $\int_a^b\{f(x)+g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$

③ $\int_a^b\{f(x)-g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx$

④ $\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

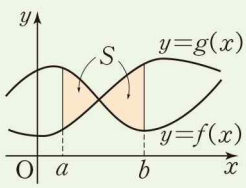
3 넓이

(1) 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는



$$S=\int_a^b|f(x)|dx$$

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는



$$S=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$$

4 속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치를 x_0이라고 할 때

(1) 시각 t에서의 점 P의 위치 x는

$$x=x_0+\int_a^t v(s)ds$$

(2) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)dt$$

(3) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_a^b|v(t)|dt$$

01 ●○○

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int f(x)dx = x^4 + x^2 + C$$

일 때, $f(-1)$의 값은? (단, C는 적분상수)

① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

02 ●○○

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 4x - 1)dx$

(2) $\int (x^2 - 3)(x + 2)dx$

(3) $\int (2x+1)^2 dx - \int (2x-1)^2 dx$

03 ●○○

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $6x + 2$이다. 이 곡선이 점 $(1,\ 6)$을 지날 때, $f(2)$의 값은?

① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

04 ●○○

$\int_1^2 (3x^2 + 1)dx - \int_4^2 (3t^2 + 1)dt$의 값은?

① 57 ② 60 ③ 63
④ 66 ⑤ 69

05 ●○○

$\int_3^5 |x^2 - 4x|\,dx$의 값을 구하시오.

06 ●○○

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x + 1,\ y = x^2 - x + 1$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

07 ●●○

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2xf(x)=x^2+2\int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

08 ●●○

함수 $f(x)=4x^3-2x+3$에 대하여

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

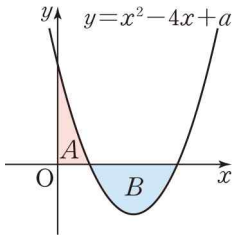
09 ●●○

곡선 $y=-3x^2+3$과 이 곡선 위의 점 $(1,\ 0)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



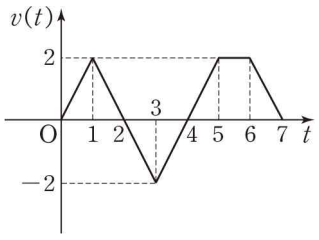
10 ●●○

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-4x+a$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A, B라고 하자. $A:B=1:2$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.
(단, $0<a<4$)



11 ●●○

원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P는 $t=2$일 때 다시 원점을 지난다.
ㄴ. $t=1$일 때와 $t=5$일 때 점 P의 위치가 같다.
ㄷ. 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각부터 두 번째로 운동 방향을 바꾼 시각까지 움직인 거리는 2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 ●●○

지면과 수직인 방향으로 움직이는 열기구가 지면을 출발한 지 t분이 지났을 때의 속도 $v(t)$ m/min은

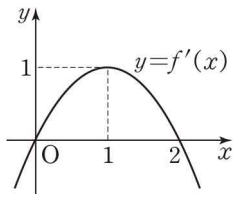
$$v(t)=\begin{cases} t & (0\le t<20) \\ 60-2t & (20\le t\le 30) \end{cases}$$

라고 한다. $t=25$일 때, 이 열기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

서술형

13 ●●○

삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 $\frac{5}{3}$일 때, $f(x)$의 극댓값을 구하시오.



14 ●●○

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+x$가

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx=2,\ \int_{-1}^{1} xf(x)dx=\frac{16}{15}$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

사고력

15 ●●●

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{1}^{x}(x-t)f(t)dt=ax^2+bx-1$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

16 ●●●

곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=mx$로 둘러싸인 도형의 넓이가 x축에 의하여 이등분될 때, $(m-2)^3$의 값을 구하시오. (단, $m<0$)

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.	이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.

도형의 넓이, 물체의 이동 거리 등을 구하는 과정에서 적분의 유용성과 가치를 인식하게 됐다.	😀 🙂 😐
적분을 이용하여 문제를 해결하는 과정에 적극적으로 참여했다.	😀 🙂 😐
수학의 여러 영역의 내용을 적분과 연결하여 과제를 해결했다.	😀 🙂 😐

수학 프로젝트 활동

안전 · 건강
민주 시민
의사소통

운전자의 안전을 위한 안전거리와 정지거리 구하기

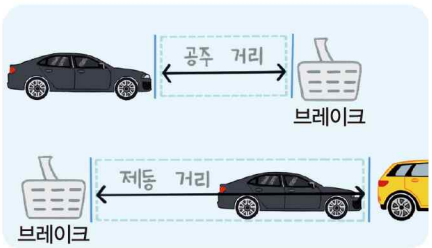
학습 목표 자동차의 속도와 안전거리를 이해하는 과정에서 적분의 유용성과 가치를 인식한다.

운전 중 자동차 간의 안전거리는 갑자기 정지한 앞차와의 사고를 피할 수 있도록 확보해 두는 거리이다. 안전거리 유지를 통해 자동차 추돌 사고를 방지하고, 돌발 상황 때 급브레이크나 급 핸들 조작을 예방할 수 있다.

적절한 안전거리는 차의 주행 속도와 도로 상태 및 기상 상황 등에 따라 다르므로 주행 속도에 따른 정지거리를 고려해야 한다.

안전거리는 정지거리 이상을 확보해야 하고, 정지거리는 다음과 같이 구한다.

(정지거리)=(공주 거리)+(제동 거리)



① 공주 거리: 운전자가 정지할 필요성을 느끼고 브레이크를 밟기 전까지 자동차가 이동한 거리

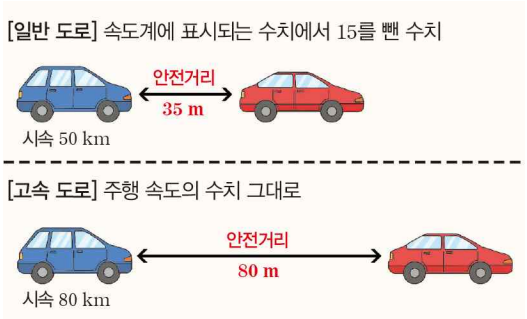
② 제동 거리: 브레이크를 밟은 후부터 차가 정지 하기까지 자동차가 이동한 거리

브레이크를 밟는 순간의 속도를 v_0 m/s, 중력 가속도를 g m/s^2, 도로와 타이어 간의 마찰 계수를 f, 브레이크를 밟고 난 후 t초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

$$v(t) = v_0 - fgt$$

이고, 이를 이용하여 제동 거리를 구할 수 있다.

그렇다면 적정한 안전거리는 어떻게 될까?





일반 도로의 경우 속도계에 표시되는 수치에서 15를 뺀 수치가 안전거리가 된다. 그러나 속도가 80 km/h 이상이거나 고속 도로를 주행할 때에는 주행 속도의 수치를 그대로 안전거리로 유지해야 한다.

출처: 『뉴스레터』, 한국교통안전공단, 2020. 4.
『신호등』, 도로교통공단, 2022. 11+12., 8~11쪽

활동 1 어느 일반 도로의 직선 구간을 $48\ \mathrm{km/h}$의 속도로 달리고 있던 자동차의 운전자가 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았다. 도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.6이라고 할 때, 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고, 안전거리를 얼마로 하면 좋을지 말해 보자.
(단, 중력 가속도는 $10\ \mathrm{m/s^2}$으로 계산한다.)



활동 2 어느 고속 도로의 직선 구간을 $90\ \mathrm{km/h}$의 속도로 달리고 있던 자동차의 운전자가 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았다. 도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.8이라고 할 때, 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고, 안전거리를 얼마로 하면 좋을지 말해 보자.
(단, 중력 가속도는 $10\ \mathrm{m/s^2}$으로 계산한다.)

활동 3 다음은 주행 속도와 도로 상태에 따른 공주 거리, 제동 거리 및 정지거리를 나타낸 표이다.



주행 속도 (km/h)	건조한 도로			젖은 도로		
	공주 거리(m)	제동 거리(m)	정지거리(m)	공주 거리(m)	제동 거리(m)	정지거리(m)
30	8.33	4.43	12.76	8.33	8.86	17.19
40	11.11	7.87	18.98	11.11	15.75	26.86
50	13.89	12.30	26.19	13.89	24.60	38.49
60	16.67	17.72	34.38	16.67	35.43	52.10

출처: 『RAISE THE HAMMER』, 2016. 8. 29.

(1) 주행 속도가 같을 때, 건조한 도로와 젖은 도로에서의 정지거리를 비교해 보자.

(2) 도로 상태가 같을 때, 주행 속도가 감소할수록 정지거리는 어떻게 되는지 말해 보자.

(3) 적절한 안전거리를 유지하기 위하여 고려할 사항과 그 이유를 말해 보자.

나의 학습을 스스로 점검해 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목	자기평가
적분을 활용하여 정지거리를 구할 수 있다.	
안전거리를 구하는 과정을 통해 적분의 유용성과 가치를 인식했다.	

친구와 함께 학습해서 좋았던 점	친구에게 배울 점